CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 5 — Suites numériques

Première spécialité mathématiques

I — Définition d'une suite

Exercice 01 — Repérer les termes et les rangs

Le premier terme est u_0 : on numérote les termes à partir de 0. *le rang est écrit au-dessus de chaque terme*

rang n	0	1	2	3	4	5
terme u_n	5	9	13	17	21	25

1.

$u_0 = 5$ et $u_3 = 17$. *on lit sous $n = 0$ et sous $n = 3$*

2.

$21 = u_4$: le terme 21 est de rang 4. *le rang est l'indice, pas la valeur du terme*

3.

Le 4e terme est $u_3 = 17$. *on compte u_0, u_1, u_2 puis u_3*

→ *Erreur fréquente : répondre u_4. Quand la suite commence à u_0, le 4e terme porte l'indice 3 : l'indice a toujours un de moins que la place.*

4.

Le terme qui suit u_3 est $u_4 = 21$; celui qui le précède est $u_2 = 13$. *u_{3+1} et u_{3-1} : on avance ou on recule d'un rang*

Exercice 02 — Une suite qui commence à u_1

Le premier terme est v_1 : on numérote à partir de 1. *il n'y a pas de v_0*

rang n	1	2	3	4	5
terme v_n	1	4	9	16	25

1.

$v_1 = 1$ et $v_4 = 16$. *on lit sous $n = 1$ et sous $n = 4$*

2.

Le 5e terme est $v_5 = 25$: il est de rang 5. *ici, la place et le rang coïncident*

→ *À comparer avec l'exercice 1 : tout dépend du premier rang. Avec u_0, le 5e terme est u_4 ; avec v_1, c'est v_5.*

3.

On compare chaque terme à son rang : $v_1 = 1 = 1^2$; $v_2 = 4 = 2^2$; $v_3 = 9 = 3^2$; $v_4 = 16 = 4^2$; $v_5 = 25 = 5^2$. *chaque terme est le carré de son rang*

On conjecture que, pour tout $n \geqslant 1$, $v_n = n^2$. *une conjecture : on ne connaît que cinq termes*

Exercice 03 — Premier rang

Pour chaque suite, on cherche les rangs n pour lesquels le calcul de u_n est possible, puis le plus petit d'entre eux. *deux interdits : diviser par 0, prendre la racine d'un nombre négatif*

a)

On ne divise pas par 0 : il faut $n \neq 0$. *valeur interdite*

(u_n) est définie à partir du rang $n_0 = 1$. *premier entier différent de 0*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b)

Sous la racine, il faut $n-3 \geqslant 0$, soit $n \geqslant 3$. *une racine carrée n'existe que pour un nombre positif ou nul*

(v_n) est définie à partir du rang $n_0 = 3$. *$v_3 = \sqrt{0} = 0$ existe bien*

c)

Il faut $n-5 \geqslant 0$ (racine) et $\sqrt{n-5} \neq 0$ (division), soit $n-5 > 0$. *les deux conditions à la fois*

$n > 5$: (w_n) est définie à partir du rang $n_0 = 6$. *n est entier : après 5 vient 6*

→ *Erreur fréquente : répondre $n_0 = 5$. Mais $w_5 = \dfrac{4}{\sqrt{0}} = \dfrac{4}{0}$ n'existe pas.*

d)

Racine : il faut $n \geqslant 0$, ce qui est vrai pour tout entier naturel. *on regarde chaque morceau de l'expression*

Division : il faut $n \neq 0$.

(t_n) est définie à partir du rang $n_0 = 1$. *$t_1 = \sqrt{1} + 1 = 2$*

Exercice 04 — Les décimales de $\frac{1}{7}$

1.

On numérote les chiffres après la virgule de 0,142857142857 . . . : *le n-ième chiffre est u_n*

n	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	1	4	2	8	5	7	1	4

$u_3 = 2$; $u_4 = 8$; $u_5 = 5$; $u_6 = 7$; $u_7 = 1$; $u_8 = 4$. *lecture des décimales*

Le premier rang de la suite est 1. *u_1 est la première décimale ; il n'y a pas de u_0*

2.

Le motif 1 ; 4 ; 2 ; 8 ; 5 ; 7 se répète : $u_7 = u_1$, $u_8 = u_2$. . . Les termes reviennent tous les 6 rangs. *la période est 6*

On compte combien de motifs complets tiennent avant le rang cherché : c'est la division euclidienne par 6. *le reste donne la place dans le motif*

$20 = 3 \times 6 + 2$ *trois motifs complets, puis 2 rangs*

$u_{20} = u_2 = 4$ *la 2e place du motif*

$100 = 16 \times 6 + 4$ *16 motifs complets (96 chiffres), puis 4 rangs*

$u_{100} = u_4 = 8$ *la 4e place du motif*

→ *Si le reste vaut 0, on tombe sur la fin d'un motif : par exemple $u_{18} = u_6 = 7$.*

II — Suites définies explicitement

Exercice 05 — Calculer des termes

Chaque suite est donnée par son terme général : pour obtenir un terme, on remplace n par le rang voulu. *inutile de calculer les termes précédents*

a)

$u_0 = 4 \times 0 - 3 = -3$ *on remplace n par 0*

$u_1 = 4 \times 1 - 3 = 1$ *on remplace n par 1*

$u_5 = 4 \times 5 - 3$ *on remplace n par 5*

$u_5 = 20 - 3 = 17$

b)

$v_0 = 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 3$ *on remplace n par 0*

$v_1 = 1^2 - 2 \times 1 + 3$ *on remplace n par 1*

$v_1 = 1 - 2 + 3 = 2$

$v_5 = 5^2 - 2 \times 5 + 3$ *on remplace n par 5*

$v_5 = 25 - 10 + 3 = 18$

c)

$w_0 = \dfrac{3 \times 0 + 2}{0 + 1} = 2$ *on remplace chaque n par 0*

$w_1 = \dfrac{3 \times 1 + 2}{1 + 1} = \dfrac{5}{2}$ *on remplace chaque n par 1*

$w_5 = \dfrac{3 \times 5 + 2}{5 + 1} = \dfrac{17}{6}$ *on remplace chaque n par 5*

→ *On garde la valeur exacte $\dfrac{17}{6}$ (irréductible : 17 n'a pas d'autre diviseur que 1 et 17) plutôt que l'arrondi 2,83.*

d)

$t_0 = 2^0 - 1$ *on remplace n par 0*

$t_0 = 1 - 1 = 0$ *$2^0 = 1$, comme tout nombre non nul à la puissance 0*

$t_1 = 2^1 - 1 = 1$ *$2^1 = 2$*

$t_5 = 2^5 - 1$ *on remplace n par 5*

$t_5 = 32 - 1 = 31$ *$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$*

→ *Erreur fréquente : $2^0 = 0$ ou $2^5 = 10$. La puissance n'est pas un produit par l'exposant.*

Exercice 06 — Retrouver un rang

1.

$u_{10} = 3 \times 10 + 7$ *on remplace n par 10*

$u_{10} = 30 + 7 = 37$

2.

On connaît le terme (52) et on cherche le rang : on résout l'équation $u_n = 52$, d'inconnue n. *le chemin inverse de la question 1*

$3n + 7 = 52$ *on remplace u_n par son expression*

$3n = 45$ *on retire 7 aux deux membres*

$n = 15$ *on divise par 3*

15 est un entier naturel : $u_{15} = 52$, le terme 52 est de rang 15. *vérification : $3 \times 15 + 7 = 45 + 7 = 52$*

3.

$3n + 7 = 101$ *on résout $u_n = 101$*

$3n = 94$ *on retire 7*

$n = \dfrac{94}{3} \simeq 31{,}3$ *on divise par 3*

$\dfrac{94}{3}$ n'est pas un entier : aucun rang ne convient, donc 101 n'est pas un terme de la suite. *un rang est toujours un entier naturel*

→ *On le voit aussi en encadrant : $u_{31} = 100$ et $u_{32} = 103$; la suite saute 101.*

Exercice 07 — Exprimer u_{n+1} et u_{n-1}

Pour obtenir u_{n+1}, on remplace n par $(n+1)$ *partout* dans l'expression ; pour u_{n-1}, par $(n-1)$. Les parenthèses sont indispensables. *on change le rang, pas le terme*

a)

$u_{n+1} = 5(n+1) - 2$ *on remplace n par $(n+1)$*

$u_{n+1} = 5n + 5 - 2$ *on développe*

$u_{n+1} = 5n + 3$

$u_{n-1} = 5(n-1) - 2$ *on remplace n par $(n-1)$*

$u_{n-1} = 5n - 5 - 2$

$u_{n-1} = 5n - 7$

Vérification avec $n = 2$: $u_3 = 5 \times 3 - 2 = 13$ et $5 \times 2 + 3 = 13$; $u_1 = 5 \times 1 - 2 = 3$ et $5 \times 2 - 7 = 3$. *on teste la formule sur une valeur*

b)

$v_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1)$ *on remplace n par $(n+1)$*

$v_{n+1} = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$v_{n+1} = n^2 - 2n - 3$ *on regroupe : $2n - 4n = -2n$ et $1 - 4 = -3$*

$v_{n-1} = (n-1)^2 - 4(n-1)$ *on remplace n par $(n-1)$*

$v_{n-1} = n^2 - 2n + 1 - 4n + 4$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ *et* $-4 \times (-1) = +4$

$v_{n-1} = n^2 - 6n + 5$

Vérification avec $n = 3$: $v_4 = 16 - 16 = 0$ et $9 - 6 - 3 = 0$; $v_2 = 4 - 8 = -4$ et $9 - 18 + 5 = -4$. *même test*

c)

$$w_{n+1} = \frac{(n+1)+3}{2(n+1)+1}$$ *on remplace* chaque *n par $(n+1)$*

$$w_{n+1} = \frac{n+4}{2n+3}$$ $2(n+1)+1 = 2n+2+1$

$$w_{n-1} = \frac{(n-1)+3}{2(n-1)+1}$$ *on remplace chaque n par $(n-1)$*

$$w_{n-1} = \frac{n+2}{2n-1}$$ $2(n-1)+1 = 2n-2+1$

→ *Erreur fréquente : ne remplacer n qu'au numérateur. Pour $n \geqslant 1$, le dénominateur $2n-1$ vaut au moins 1 : w_{n-1} existe bien.*

Exercice 08 — Ne pas confondre

Deux gestes différents : changer le rang (on remplace n dans l'expression), ou opérer sur le terme (on garde u_n et on calcule avec). *le cœur de l'exercice*

a)

$u_{n+1} = (n+1)^2 + 2(n+1)$ *on remplace n par $(n+1)$: terme suivant*

$u_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + 2n + 2$ $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$

$u_{n+1} = n^2 + 4n + 3$

b)

$u_n + 1 = n^2 + 2n + 1$ *on ajoute 1 au terme u_n ; n ne change pas*

$u_n + 1 = n^2 + 2n + 1$. *à comparer avec a)*

c)

$u_{2n} = (2n)^2 + 2 \times (2n)$ *on remplace n par $(2n)$: terme de rang double*

$u_{2n} = 4n^2 + 4n$ $(2n)^2 = 2^2 \times n^2 = 4n^2$

d)

$2u_n = 2(n^2 + 2n)$ *on multiplie le terme u_n par 2*

$2u_n = 2n^2 + 4n$

Quatre expressions différentes. Vérification avec $n = 1$: $u_1 = 3$ et $u_2 = 8$; on trouve bien $u_{n+1} = 1 + 4 + 3 = 8$, alors que $u_n + 1 = 4$; de même $u_{2n} = u_2 = 8$, alors que $2u_n = 6$. *un test numérique sépare les quatre*

→ *À retenir : un calcul* dans l'indice *($n + 1$ ou $2n$) change le rang ; un calcul* sur u_n *($+1$, $\times 2$) change la valeur du terme.*

III — Suites définies par récurrence

Exercice 09 — Calculer de proche en proche

On applique la relation de récurrence une fois par terme : avec $n = 0$, elle donne u_1 à partir de u_0 ; avec $n = 1$, u_2 à partir de u_1… *chaque terme a besoin du précédent*

a)

$u_1 = 2u_0 - 1$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$ *on remplace u_0 par sa valeur 3*

$u_2 = 2u_1 - 1$ *la relation avec $n = 1$*

$u_2 = 2 \times 5 - 1 = 9$ *$u_1 = 5$*

$u_3 = 2u_2 - 1$ *la relation avec $n = 2$*

$u_3 = 2 \times 9 - 1 = 17$

Les trois termes qui suivent u_0 : $u_1 = 5$; $u_2 = 9$; $u_3 = 17$.

b)

Ici la relation contient aussi n : on remplace n par le rang du terme *dont on part*. *$n = 0$ pour calculer v_1*

$v_1 = v_0 + 3 \times 0 - 1$ *$n = 0$: on remplace aussi n par 0*

$v_1 = 2 + 0 - 1 = 1$

$v_2 = v_1 + 3 \times 1 - 1$ *$n = 1$: le rang du terme précédent*

$v_2 = 1 + 3 - 1 = 3$

$v_3 = v_2 + 3 \times 2 - 1$ *$n = 2$*

$v_3 = 3 + 6 - 1 = 8$

$v_1 = 1$; $v_2 = 3$; $v_3 = 8$.

→ *Erreur fréquente : écrire $v_2 = v_1 + 3 \times 2 - 1$. Pour obtenir v_{n+1}, on prend n, le rang du terme précédent : pour v_2, c'est $n = 1$.*

c)

Le premier terme est w_1 : les trois suivants sont w_2, w_3 et w_4. *on part de $n = 1$*

$w_2 = \dfrac{w_1}{2} + 4$ *la relation avec $n = 1$*

$w_2 = \dfrac{16}{2} + 4 = 12$ *$w_1 = 16$*

$w_3 = \dfrac{12}{2} + 4 = 10$ *$n = 2$*

$w_4 = \dfrac{10}{2} + 4 = 9$ *$n = 3$*

$w_2 = 12$; $w_3 = 10$; $w_4 = 9$.

Exercice 10 — Avec un carré, avec une fraction

a)

a_n^2 est le carré du *terme* a_n, pas celui du rang. *on élève au carré le terme précédent*

$a_1 = a_0^2 + 1$ *la relation avec* $n = 0$

$a_1 = 1^2 + 1 = 2$ $a_0 = 1$

$a_2 = 2^2 + 1 = 5$ $a_1 = 2$

$a_3 = 5^2 + 1 = 26$ $a_2 = 5$

$a_1 = 2$; $a_2 = 5$; $a_3 = 26$.

b)

$b_1 = \dfrac{1}{1 + b_0}$ *la relation avec* $n = 0$

$b_1 = \dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$ $b_0 = 1$

$b_2 = \dfrac{1}{1 + \frac{1}{2}}$ $b_1 = \dfrac{1}{2}$

$b_2 = \dfrac{1}{\frac{2}{2} + \frac{1}{2}}$ $1 = \dfrac{2}{2}$ *: même dénominateur*

$b_2 = \dfrac{1}{\frac{3}{2}} = \dfrac{2}{3}$ *diviser par* $\dfrac{3}{2}$*, c'est multiplier par* $\dfrac{2}{3}$

$b_3 = \dfrac{1}{1 + \frac{2}{3}}$ $b_2 = \dfrac{2}{3}$

$b_3 = \dfrac{1}{\frac{3}{3} + \frac{2}{3}}$ $1 = \dfrac{3}{3}$

$b_3 = \dfrac{1}{\frac{5}{3}} = \dfrac{3}{5}$ *l'inverse de* $\dfrac{5}{3}$

$b_1 = \frac{1}{2}$; $b_2 = \frac{2}{3}$; $b_3 = \frac{3}{5}$. *vérification à la calculatrice :* 0,5 ; 0,666 . . . ; 0,6

Exercice 11 — Traduire une situation

Pour chaque situation : u_0 est la valeur de départ ($n = 0$) ; la relation dit comment on passe d'une étape (u_n) à la suivante (u_{n+1}). *premier terme et relation de récurrence*

a)

$u_0 = 1\,800$. *le salaire de départ*

Augmenter de 2 %, c'est multiplier par $1 + 0{,}02 = 1{,}02$: *coefficient multiplicateur*

$u_{n+1} = 1{,}02\,u_n$.

Vérification : $u_1 = 1{,}02 \times 1\,800 = 1\,836$, soit $1\,800 + 36$. *2 % de 1 800 : 36*

b)

$u_0 = 12\,000$. *la population de départ*

Si 5 % des habitants partent, il en reste 95 % : on multiplie par $1 - 0{,}05 = 0{,}95$. Puis on ajoute les 900 arrivants : *d'abord le pourcentage, puis l'ajout*

$u_{n+1} = 0{,}95\,u_n + 900$.

→ *Le pourcentage porte sur la population de l'année n : on multiplie u_n, puis on ajoute 900. Écrire $0{,}95(u_n + 900)$ ferait partir 5 % des nouveaux arrivants.*

c)

$u_0 = 500$ et $u_{n+1} = u_n - 40$. *on retire chaque jour la même quantité*

→ *Perdre 40 L, c'est soustraire 40 ; perdre 40 %, ce serait multiplier par 0,6. Bien lire s'il s'agit d'une quantité ou d'un pourcentage.*

Exercice 12 — Une forêt

1.

$u_0 = 5\,000$. *en 2026 : $n = 0$*

$u_1 = 5\,000 - 0{,}08 \times 5\,000 + 300$ *on abat 8 %, on plante 300*

$u_1 = 5\,000 - 400 + 300 = 4\,900$ *8 % de 5 000 : 400*

$u_2 = 4\,900 - 0{,}08 \times 4\,900 + 300$ *même calcul à partir de u_1*

$u_2 = 4\,900 - 392 + 300 = 4\,808$ *8 % de 4 900 : 392*

La forêt compte 4 900 arbres en 2027 et 4 808 en 2028. *on répond avec les années*

2.

Abattre 8 % des arbres, c'est multiplier par $1 - 0{,}08 = 0{,}92$: il reste $0{,}92\,u_n$ arbres. *coefficient multiplicateur*

On ajoute ensuite les 300 arbres plantés : $u_{n+1} = 0{,}92\,u_n + 300$. *d'une année à la suivante*

Vérification : $0{,}92 \times 4\,900 + 300 = 4\,508 + 300 = 4\,808$, c'est bien u_2. *la relation redonne la question 1*

IV — Calculatrice

Exercice 13 — Afficher des termes

1.

`Explicite` : $u_n = n^2 - 10n + 30$; `Tableau` : `N début` 0, `N fin` 10. *du rang 0 au rang 10*

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n	30	21	14	9	6	5	6	9	14	21	30

Vérification d'une valeur à la main : $u_3 = 9 - 30 + 30 = 9$. *pour s'assurer que la suite est bien entrée*

2.

`Graphique`, `Axes` : par exemple $X_{\min} = 0$, $X_{\max} = 11$, $Y_{\min} = 0$, $Y_{\max} = 32$. *un peu au-delà des valeurs du tableau : n va jusqu'à 10, u_n reste entre 5 et 30*

Les points descendent jusqu'au rang 5, puis remontent. *ce qu'on voit à l'écran*

3.

`Récurrente d'ordre 1` : $v_{n+1} = 2v_n - 2$ et $v_0 = 3$. *la relation et le premier terme*

`Tableau` jusqu'à 20 : $v_{10} = 1\,026$ et $v_{20} = 1\,048\,578$. *la calculatrice enchaîne les termes à notre place*

→ Pour contrôler la saisie, on compare les premiers termes à un calcul à la main : $v_1 = 2 \times 3 - 2 = 4$, puis $v_2 = 6$ et $v_3 = 10$. Une erreur fréquente est un premier terme mal entré (v_1 au lieu de v_0).

Exercice 14 — Conjecturer une expression

1.

`Récurrente d'ordre 1` : $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$ et $w_0 = 1$, puis `Tableau`. *n s'obtient avec la touche x, n, t*

n	0	1	2	3	4	5	6
w_n	1	2	5	10	17	26	37

Plus loin dans le tableau : $w_{10} = 101$ et $w_{50} = 2\,501$. *contrôle à la main : $w_1 = 1 + 2 \times 0 + 1 = 2$*

2.

On retire 1 à chaque terme : 0 ; 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36, ce sont les carrés 0^2 ; 1^2 ; 2^2… des rangs. *on cherche un lien entre le terme et son rang*

On conjecture que, pour tout n, $w_n = n^2 + 1$. *une conjecture, qu'on ne démontre pas ici*

Elle s'accorde avec les termes lointains : $10^2+1=101$ et $50^2+1=2\,501$. *on vérifie sur les valeurs de la question 1*

Exercice 15 — Représenter et conjecturer

1.

`Explicite` : $t_n=\dfrac{20}{n+1}$; `Tableau` de 0 à 9. *arrondis à 0,01*

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t_n	20	10	6,67	5	4	3,33	2,86	2,5	2,22	2

2.

`Graphique`, `Axes` : par exemple X de 0 à 10 et Y de 0 à 22. *fenêtre qui contient tous les points*

Les points descendent de gauche à droite : la suite semble décroissante. *une conjecture, lue sur le graphique*

On le comprend : le dénominateur $n+1$ augmente, donc la fraction $\dfrac{20}{n+1}$ diminue. *20 partagé en de plus en plus de parts*

Exercice 16 — Le carré ou la puissance ?

1.

Deux suites `Explicite` : $u_n=n^2$ et $v_n=2^n$; le `Tableau` les affiche côte à côte. *une colonne par suite*

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$u_n=n^2$	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
$v_n=2^n$	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1 024

2.

On compare les deux lignes colonne par colonne : $u_n<v_n$ pour $n=0$ et $n=1$; $u_2=v_2=4$; $u_3=9>8=v_3$; $u_4=v_4=16$; puis $u_n<v_n$ jusqu'à $n=10$. *une comparaison par rang*

$u_n>v_n$ seulement pour $n=3$; $u_n=v_n$ pour $n=2$ et $n=4$. *d'après le tableau*

3.

On conjecture que, pour tout $n\geqslant 5$, $2^n>n^2$. *le tableau le montre jusqu'à $n=10$*

L'écart grandit vite : $32-25=7$, puis $64-36=28$, …, $1\,024-100=924$. *il ne semble pas pouvoir se refermer*

→ *D'un rang au suivant, 2^n double, alors que n^2 augmente beaucoup moins : de 100 à 121 entre les rangs 10 et 11.*

V — Programmer en Python

Exercice 17 — Écrire la fonction

1.

```
def terme_v(n):
    v = 4
    for i in range(n):
        v = 3*v - 5
    return v
```

`v = 4` donne v_0 ; la boucle tourne n fois, de v_0 à v_n ; dans `v = 3*v - 5`, le `v` de droite est le terme précédent, celui de gauche le terme suivant : c'est la relation $v_{n+1}=3v_n-5$

→ *Erreurs fréquentes : placer* `v = 4` *dans la boucle (on repartirait de* v_0 *à chaque tour) ; décaler* `return v` *dans la boucle (la fonction s'arrêterait au premier tour).*

2.

`terme_v(10)` renvoie `88576` : $v_{10} = 88\,576$. *dans la console :* `terme_v(10)`

Contrôle : `terme_v(1)` renvoie 7, et à la main $v_1 = 3 \times 4 - 5 = 7$. *un petit rang se vérifie à la main*

Exercice 18 — Lire un programme

1.

`u = 5` : le premier terme est $u_0 = 5$. *la valeur avant la boucle*

`u = u/2 + 3` : à chaque tour, le nouveau terme est la moitié du précédent, plus 3 : $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 3$. *la ligne de la boucle est la relation de récurrence*

La boucle tourne n fois : `mystere(n)` renvoie u_n. *de* u_0 *à* u_n

2.

$u_1 = \dfrac{u_0}{2} + 3$ *un tour de boucle*

$u_1 = \dfrac{5}{2} + 3 = 5{,}5$ $\dfrac{5}{2} = 2{,}5$

$u_2 = \dfrac{5{,}5}{2} + 3 = 5{,}75$ *deux tours*

$u_3 = \dfrac{5{,}75}{2} + 3 = 5{,}875$ *trois tours*

`mystere(1)` renvoie 5,5 ; `mystere(2)` renvoie 5,75 ; `mystere(3)` renvoie 5,875. *on conclut sur ce que renvoie la fonction*

Exercice 19 — Une relation qui dépend de n

1.

$w_1 = w_0 + 2 \times 0 + 3$ *la relation avec* $n = 0$

$w_1 = 0 + 0 + 3 = 3$

$w_2 = w_1 + 2 \times 1 + 3$ $n = 1$

$w_2 = 3 + 2 + 3 = 8$

$w_3 = w_2 + 2 \times 2 + 3$ $n = 2$

$w_3 = 8 + 4 + 3 = 15$

2.

```
def terme_w(n):
    w = 0
    for i in range(n):
        w = w + 2*i + 3
    return w
```

`i` prend les valeurs $0, 1, \ldots, n-1$ *; au tour où* `i` *vaut* k, `w` *contient* w_k *et devient* $w_{k+1} = w_k + 2k + 3$: `i` *joue le rôle du* n *de la relation*

→ *Erreur fréquente : écrire* `2*n` *dans la boucle. Le paramètre* `n` *est le nombre de tours, il ne change pas ; c'est* `i` *qui avance d'un rang à chaque tour.*

3.

`terme_w(10)` renvoie 120 : $w_{10} = 120$. *contrôle :* `terme_w(3)` *renvoie* 15, *comme à la question 1*

Exercice 20 — La suite de Fibonacci

1.

Chaque terme est la somme des deux précédents : $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$. *il faut deux termes pour avancer*

$f_2 = f_1 + f_0$ *la relation avec $n = 0$*

$f_2 = 1 + 1 = 2$

$f_3 = 2 + 1 = 3$ $f_2 + f_1$

$f_4 = 3 + 2 = 5$ $f_3 + f_2$

$f_5 = 5 + 3 = 8$ $f_4 + f_3$

$f_6 = 8 + 5 = 13$ $f_5 + f_4$

2.

Ligne à compléter : `a, b = b, a + b`. *le nouveau terme est la somme des deux précédents*

Si `a` et `b` contiennent f_k et f_{k+1}, ils reçoivent f_{k+1} et $f_k + f_{k+1} = f_{k+2}$: on avance d'un rang. *les deux valeurs de droite sont calculées avec les anciennes valeurs*

Au départ, `b` contient f_1 ; après $n - 1$ tours, il contient f_n. *d'où `range(n-1)`*

tour	départ	1	2	3
`a`	1	1	2	3
`b`	1	2	3	5

Trois tours pour `fibo(4)` : la fonction renvoie $5 = f_4$. *on suit les variables pour contrôler*

→ *Écrire `a = b` puis `b = a + b` sur deux lignes est faux : `a` a déjà changé, et `b` serait seulement doublé.*

3.

`fibo(20)` renvoie 10 946 : $f_{20} = 10\,946$. *dans la console*

VI — Représentation graphique

Exercice 21 — Représenter une suite récurrente

1.

$u_1 = 0{,}5 \times 2 + 2 = 3$ *la relation avec $n = 0$*

$u_2 = 0{,}5 \times 3 + 2 = 3{,}5$ $n = 1$

$u_3 = 0{,}5 \times 3{,}5 + 2 = 3{,}75$ $n = 2$

$u_4 = 0{,}5 \times 3{,}75 + 2 = 3{,}875$ $n = 3$

$u_5 = 0{,}5 \times 3{,}875 + 2 = 3{,}9375$ $n = 4$

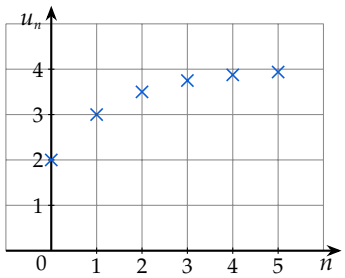
n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	3	3,5	3,75	3,875	3,9375

2. et 3.

On place un point par colonne du tableau : $(0\,;2)$, $(1\,;3)$, $(2\,;3{,}5)$… Les points restent isolés : on ne les relie pas.

Les points montent de gauche à droite : la suite semble croissante, et semble se rapprocher de 4.

L'écart à 4 est divisé par 2 à chaque rang : 2, puis 1, puis 0,5… C'est une conjecture : le sens de variation se démontre à la partie VII.



Exercice 22 — Représenter une suite explicite

1.

$v_0 = \dfrac{(0-3)^2}{2} = \dfrac{9}{2}$ *on remplace n par 0 ; $(-3)^2 = 9$*

$v_0 = 4{,}5$

$v_1 = \dfrac{(1-3)^2}{2} = 2$ $(-2)^2 = 4$

$v_2 = \dfrac{(2-3)^2}{2} = 0{,}5$ $(-1)^2 = 1$

$v_3 = \dfrac{(3-3)^2}{2} = 0$

Pour $n = 4, 5, 6$, on retrouve les mêmes carrés 1, 4, 9 : $v_4 = 0{,}5$; $v_5 = 2$; $v_6 = 4{,}5$. *$(n-3)^2$ ne dépend que de l'écart entre n et 3*

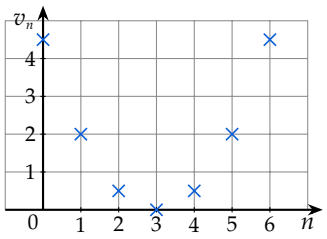
n	0	1	2	3	4	5	6
v_n	4,5	2	0,5	0	0,5	2	4,5

2. et 3.

On place les points $(n\,;v_n)$ du tableau.

Les points descendent de v_0 à v_3, puis remontent : la suite semble décroissante jusqu'au rang 3, puis croissante à partir du rang 3.

Le plus petit terme est $v_3 = 0$; la figure est symétrique par rapport au rang 3.

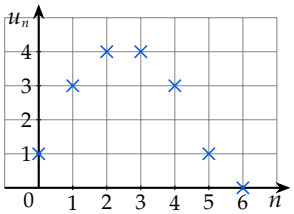


Exercice 23 — Lire un nuage de points

1.

Le point d'abscisse n a pour ordonnée u_n.
$u_0 = 1$; $u_2 = 4$; $u_5 = 1$.

abscisse : le rang ; ordonnée : le terme on lit l'ordonnée au-dessus de 0, 2 et 5



2.

Les points d'ordonnée 4 ont pour abscisses 2 et 3 : $u_n = 4$ pour $n = 2$ et $n = 3$. *on lit cette fois des abscisses*

→ *La question demande des rangs : répondre « 4 » ou « u_4 » est une erreur fréquente.*

3.

$u_0 < u_1 < u_2$: la suite croît de u_0 à u_2. *1, puis 3, puis 4*

$u_2 = u_3 = 4$, puis $u_3 > u_4 > u_5 > u_6$: elle décroît de u_3 à u_6. *4, puis 3, 1 et 0*

Sur ces premiers termes, la suite n'est donc ni croissante ni décroissante. *on ne dit rien des termes au-delà de u_6*

Exercice 24 — Des points sur deux droites

1.

$(-1)^n$ vaut 1 si n est pair, -1 si n est impair : $u_n = n$ pour n pair, $u_n = -n$ pour n impair. *le signe alterne*

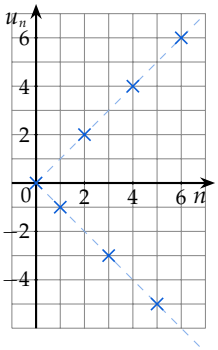
n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	0	-1	2	-3	4	-5	6

2.

$u_1 < u_0$ $(-1 < 0)$: la suite n'est pas croissante. *un seul contre-exemple suffit*

$u_2 > u_1$ $(2 > -1)$: elle n'est pas décroissante. *de même*

La suite n'est ni croissante ni décroissante. *elle monte et descend à chaque rang*



3.

Rangs pairs : $u_n = n$, les points $(n\,;n)$ sont sur la droite d'équation $y = x$. *l'ordonnée est égale à l'abscisse*

Rangs impairs : $u_n = -n$, les points $(n\,;-n)$ sont sur la droite d'équation $y = -x$. *l'ordonnée est l'opposée de l'abscisse*

VII — Sens de variation : signe de $u_{n+1} - u_n$

Exercice 25 — Étudier le signe de la différence

Comparer u_{n+1} et u_n, c'est étudier le signe de leur différence : si $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ pour tout n, alors $u_{n+1} \geqslant u_n$ et la suite est croissante. *propriété 1 : on remplace une comparaison par un signe*

a)

On exprime d'abord u_{n+1} : *on remplace n par $(n+1)$*

$u_{n+1} = 3(n+1)^2 + (n+1)$ *on recopie l'expression*

$u_{n+1} = 3(n^2 + 2n + 1) + n + 1$ $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$

$u_{n+1} = 3n^2 + 6n + 3 + n + 1$ *on distribue le 3*

$u_{n+1} = 3n^2 + 7n + 4$

Puis la différence : *on soustrait u_n entre parenthèses*

$u_{n+1} - u_n = 3n^2 + 7n + 4 - (3n^2 + n)$

$u_{n+1} - u_n = 3n^2 + 7n + 4 - 3n^2 - n$ *le signe $-$ change tous les signes*

$u_{n+1} - u_n = 6n + 4$ *les n^2 s'éliminent*

Comme $n \geqslant 0$, on a $6n + 4 \geqslant 4 > 0$: pour tout n, $u_{n+1} > u_n$. La suite (u_n) est strictement croissante. *une différence positive pour tout n*

Vérification : $u_0 = 0$ et $u_1 = 4$, donc $u_1 - u_0 = 4 = 6 \times 0 + 4$. *la formule sur le premier rang*

→ *Erreur fréquente : oublier les parenthèses autour de u_n et écrire $3n^2 + 7n + 4 - 3n^2 + n$.*

b)

$v_{n+1} - v_n = v_n + n^2 + 2 - v_n$ *on remplace v_{n+1} par la relation*

$v_{n+1} - v_n = n^2 + 2$ *les v_n s'éliminent*

$n^2 \geqslant 0$, donc $n^2 + 2 \geqslant 2 > 0$: la suite (v_n) est strictement croissante. *pas besoin de connaître v_n ni v_0*

→ *Pour une suite définie par récurrence, la relation donne directement v_{n+1} : il n'y a rien à développer.*

c)

$w_{n+1} = (n+1)^2 - 10(n+1)$ *on recopie l'expression*

$w_{n+1} = n^2 + 2n + 1 - 10n - 10$

$w_{n+1} = n^2 - 8n - 9$

$w_{n+1} - w_n = n^2 - 8n - 9 - (n^2 - 10n)$

$w_{n+1} - w_n = n^2 - 8n - 9 - n^2 + 10n$ $-(-10n) = +10n$

$w_{n+1} - w_n = 2n - 9$

Le signe de $2n-9$ dépend de n : on résout $2n-9 \geqslant 0$. *une inéquation du premier degré*

$2n-9 \geqslant 0$

$2n \geqslant 9$ *on ajoute 9*

$n \geqslant 4{,}5$ *on divise par $2>0$*

n est entier : pour $n \geqslant 5$, $w_{n+1}-w_n > 0$; pour $n \leqslant 4$, la différence est négative. *après 4,5, le premier entier est 5*

La suite (w_n) est strictement croissante à partir du rang 5 ; avant, elle décroît. *$w_4=-24$; $w_5=-25$; $w_6=-24$*

Exercice 26 — Suites décroissantes

Pour montrer qu'une suite est décroissante, on montre que $u_{n+1}-u_n \leqslant 0$ pour tout n. *propriété 1*

a)

$u_{n+1} = 7-2(n+1)^2$ *on recopie l'expression*

$u_{n+1} = 7-2(n^2+2n+1)$ *le carré d'abord, entre parenthèses*

$u_{n+1} = 7-2n^2-4n-2$ *le -2 multiplie chaque terme*

$u_{n+1} = -2n^2-4n+5$

$u_{n+1}-u_n = -2n^2-4n+5-(7-2n^2)$

$u_{n+1}-u_n = -2n^2-4n+5-7+2n^2$

$u_{n+1}-u_n = -4n-2$

Comme $n \geqslant 0$, on a $-4n-2 \leqslant -2 < 0$: la suite (u_n) est strictement décroissante. *une différence négative pour tout n*

b)

$v_{n+1}-v_n = v_n-(n-3)^2-v_n$ *on remplace v_{n+1} par la relation*

$v_{n+1}-v_n = -(n-3)^2$

Un carré est positif ou nul, donc son opposé est négatif ou nul : $v_{n+1}-v_n \leqslant 0$. La suite (v_n) est décroissante. *pas besoin de développer*

La différence s'annule pour $n=3$: $v_4=v_3$. La suite n'est donc pas strictement décroissante. *$v_3=v_4=-9$*

→ *« Décroissante » autorise deux termes égaux ; « strictement décroissante » non.*

c)

$$w_{n+1} = \frac{1}{(n+1)+1} \qquad \text{on remplace } n \text{ par } (n+1)$$

$$w_{n+1} = \frac{1}{n+2}$$

$$w_{n+1}-w_n = \frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+1}$$

$$w_{n+1}-w_n = \frac{1\times(n+1)}{(n+2)\times(n+1)}-\frac{1\times(n+2)}{(n+1)\times(n+2)} \qquad \text{même dénominateur}$$

$$w_{n+1}-w_n = \frac{(n+1)-(n+2)}{(n+1)(n+2)} \qquad \text{parenthèses : le } - \text{ porte sur } n+2$$

$$w_{n+1}-w_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} \qquad n+1-n-2=-1$$

Le numérateur -1 est négatif, le dénominateur est un produit de deux nombres positifs : la différence est négative. La suite (w_n) est strictement décroissante. *règle des signes d'un quotient*

On s'y attendait : plus le dénominateur est grand, plus la fraction $\frac{1}{n+1}$ est petite. *$w_0=1$; $w_1=0{,}5$; $w_2 \simeq 0{,}33$*

Exercice 27 — Conjecturer, puis démontrer

1.

$u_1 = u_0 + 2 \times 0 - 7$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 20 + 0 - 7 = 13$

$u_2 = 13 + 2 \times 1 - 7 = 8$ *$n = 1$*

$u_3 = 8 + 2 \times 2 - 7 = 5$ *$n = 2$*

$u_4 = 5 + 2 \times 3 - 7 = 4$ *$n = 3$*

$u_5 = 4 + 2 \times 4 - 7 = 5$ *$n = 4$*

$u_1 = 13$; $u_2 = 8$; $u_3 = 5$; $u_4 = 4$; $u_5 = 5$. La suite semble décroître jusqu'à u_4, puis croître. *une conjecture, sur six termes*

2.

$u_{n+1} - u_n = u_n + 2n - 7 - u_n$ *on remplace u_{n+1} par la relation*

$u_{n+1} - u_n = 2n - 7$

$2n - 7 \geqslant 0$ *on cherche quand la différence est positive*

$2n \geqslant 7$

$n \geqslant 3{,}5$

$2n - 7$ est négatif pour $n \leqslant 3$ et positif pour $n \geqslant 4$. *n est entier*

3.

Pour $n \geqslant 4$, $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est strictement croissante à partir du rang 4. *avec $n = 4$: $u_5 - u_4 = 1 > 0$*

La démonstration confirme la conjecture : $u_4 = 4$ est le plus petit terme. *avant le rang 4, la suite décroît*

Exercice 28 — Un carré toujours positif

1.

$v_{n+1} - v_n = v_n + (v_n - 1)^2 - v_n$ *on remplace v_{n+1} par la relation*

$v_{n+1} - v_n = (v_n - 1)^2$

Un carré est positif ou nul : pour tout n, $v_{n+1} - v_n \geqslant 0$. Donc (v_n) est croissante. *inutile de connaître v_n : le signe d'un carré suffit*

2.

$v_1 = v_0 + (v_0 - 1)^2$ *la relation avec $n = 0$*

$v_1 = 0 + (0 - 1)^2 = 1$ *$(-1)^2 = 1$*

$v_2 = 1 + (1 - 1)^2 = 1$ *$n = 1$: $(1 - 1)^2 = 0$*

$v_3 = 1 + (1 - 1)^2 = 1$ *$n = 2$*

$v_1 = 1$; $v_2 = 1$; $v_3 = 1$: dès que $v_n = 1$, le carré $(v_n - 1)^2$ est nul et le terme suivant vaut encore 1. *la suite reste égale à 1*

$v_2 = v_1$: la suite n'est pas strictement croissante ; elle est croissante, et constante à partir du rang 1. *une égalité suffit à exclure « strictement »*

VIII — Sens de variation : quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

Exercice 29 — Comparer le quotient à 1

Si tous les termes sont strictement positifs, $u_{n+1} \geqslant u_n$ revient à $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$: on vérifie d'abord le signe des termes, puis on simplifie le quotient. *propriété 2 ; commode quand u_n contient une puissance*

a)

$2 > 0$ et $5^n > 0$, donc $u_n > 0$ pour tout n. *on vérifie d'abord le signe des termes*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 5^{n+1}}{2 \times 5^n}$$ *on recopie*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 5 \times 5^n}{2 \times 5^n}$$ $5^{n+1} = 5 \times 5^n$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 5$$

$5 > 1$: la suite (u_n) est strictement croissante. *chaque terme est le quintuple du précédent*

b)

$9 > 0$ et $0{,}8^n > 0$, donc $v_n > 0$ pour tout n. *signe des termes*

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{9 \times 0{,}8^{n+1}}{9 \times 0{,}8^n}$$ *on recopie*

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{9 \times 0{,}8 \times 0{,}8^n}{9 \times 0{,}8^n}$$ $0{,}8^{n+1} = 0{,}8 \times 0{,}8^n$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 0{,}8$$

$0{,}8 < 1$: la suite (v_n) est strictement décroissante. *chaque terme vaut 80 % du précédent*

→ *Le signe des termes compte : multiplier un nombre* négatif *par 0,8 le rapproche de 0, donc l'augmente. D'où la vérification $v_n > 0$ avant de conclure.*

c)

Pour $n \geqslant 1$, $4^n > 0$ et $n > 0$, donc $w_n > 0$. *signe des termes*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{4^n}$$ *diviser par w_n, c'est multiplier par son inverse*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4 \times 4^n \times n}{(n+1) \times 4^n}$$ $4^{n+1} = 4 \times 4^n$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4n}{n+1}$$

Le quotient dépend de n : on le compare à 1 par une différence. *signe de $\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1$*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{4n}{n+1} - \frac{n+1}{n+1}$$ $1 = \frac{n+1}{n+1}$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{4n - (n+1)}{n+1}$$ *parenthèses : le $-$ porte sur $n+1$*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{3n - 1}{n+1}$$

Pour $n \geqslant 1$: $3n - 1 \geqslant 2 > 0$ et $n + 1 > 0$, donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} > 1$. La suite (w_n) est strictement croissante. $w_1 = 4$; $w_2 = 8$; $w_3 \simeq 21{,}3$

Exercice 30 — D'autres quotients

a)

$3^n > 0$ et $2^n > 0$, donc $u_n > 0$ pour tout n. *signe des termes*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{3^n}$$ *on multiplie par l'inverse de u_n*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 3^n \times 2^n}{2 \times 2^n \times 3^n}$$ $3^{n+1} = 3 \times 3^n$ *et* $2^{n+1} = 2 \times 2^n$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{2} = 1{,}5$$

$1{,}5 > 1$: la suite (u_n) est strictement croissante. *chaque terme est 1,5 fois le précédent*

b)

Pour $n \geqslant 1$, $n > 0$ et $2^n > 0$, donc $v_n > 0$. *signe des termes*

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} \quad \textit{on multiplie par l'inverse}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{(n+1) \times 2^{\cancel{n}}}{2 \times 2^{\cancel{n}} \times n} \quad 2^{n+1} = 2 \times 2^n$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+1}{2n}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 = \frac{n+1}{2n} - \frac{2n}{2n} \quad 1 = \frac{2n}{2n}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 = \frac{n+1-2n}{2n}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 = \frac{1-n}{2n}$$

Pour $n \geqslant 1$: $1 - n \leqslant 0$ et $2n > 0$, donc $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} \leqslant 1$. La suite (v_n) est décroissante. *quotient inférieur ou égal à 1*

Le quotient vaut 1 pour $n = 1$: $v_1 = v_2 = \dfrac{1}{2}$. La suite n'est strictement décroissante qu'à partir du rang 2. $v_1 = \frac{1}{2}$; $v_2 = \frac{2}{4}$; $v_3 = \frac{3}{8}$

c)

$5^n > 0$ et $n + 1 > 0$, donc $w_n > 0$. *signe des termes*

$$w_{n+1} = \frac{5^{n+1}}{(n+1)+1} = \frac{5^{n+1}}{n+2} \quad \textit{on remplace } n \textit{ par } (n+1) \textit{ partout}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5^{n+1}}{n+2} \times \frac{n+1}{5^n} \quad \textit{on multiplie par l'inverse}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5 \times 5^{\cancel{n}} \times (n+1)}{(n+2) \times 5^{\cancel{n}}} \quad 5^{n+1} = 5 \times 5^n$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5n+5}{n+2}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{5n+5}{n+2} - \frac{n+2}{n+2} \quad 1 = \frac{n+2}{n+2}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{5n+5-n-2}{n+2}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{4n+3}{n+2}$$

$4n + 3 > 0$ et $n + 2 > 0$, donc $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} > 1$: la suite (w_n) est strictement croissante. *quotient supérieur à 1*

→ *Erreur fréquente : écrire* $w_{n+1} = \dfrac{5^{n+1}}{n+1}$, *en oubliant de remplacer le n du dénominateur.*

Exercice 31 — Choisir la méthode

Produit avec une puissance n et termes positifs : le quotient se simplifie. Somme sans puissance : la différence. *la remarque « Quelle méthode choisir ? » du cours*

a)

Produit avec $0{,}5^n$: le **quotient**. $6 > 0$ et $0{,}5^n > 0$, donc $u_n > 0$. *signe des termes*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{6 \times 0{,}5^{n+1}}{6 \times 0{,}5^n} \quad \textit{on recopie}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 0{,}5 \quad 0{,}5^{n+1} = 0{,}5 \times 0{,}5^n, \textit{ on simplifie}$$

$0{,}5 < 1$ et les termes sont positifs : la suite (u_n) est strictement décroissante. *chaque terme est la moitié du précédent*

b)

Une somme, sans puissance n : la **différence**. *de plus $v_0 = 0$: on ne pourrait pas diviser par v_0*

$$v_{n+1} = (n+1)^2 + 5(n+1) \quad \text{on recopie l'expression}$$
$$v_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + 5n + 5$$
$$v_{n+1} = n^2 + 7n + 6$$
$$v_{n+1} - v_n = n^2 + 7n + 6 - (n^2 + 5n)$$
$$v_{n+1} - v_n = 2n + 6 \quad \text{les } n^2 \text{ s'éliminent}$$

Comme $n \geqslant 0$, on a $2n + 6 > 0$: la suite (v_n) est strictement croissante. *une différence positive*

c)

Produit avec 2^n : le **quotient**. Pour $n \geqslant 1$, $n > 0$ et $2^n > 0$, donc $w_n > 0$. *signe des termes*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{(n+1) \times 2^{n+1}}{n \times 2^n} \quad \text{on recopie}$$
$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{(n+1) \times 2 \times \cancel{2^n}}{n \times \cancel{2^n}} \quad 2^{n+1} = 2 \times 2^n$$
$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2n+2}{n}$$
$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{2n+2}{n} - \frac{n}{n} \quad 1 = \frac{n}{n}$$
$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{n+2}{n}$$

$n + 2 > 0$ et $n > 0$: le quotient est supérieur à 1, la suite (w_n) est strictement croissante. *quotient supérieur à 1*

Exercice 32 — Croissante à partir d'un rang

1.

$$u_1 = \frac{2^1}{1^2} = 2 \quad \text{on remplace } n \text{ par } 1$$
$$u_2 = \frac{2^2}{2^2} = 1$$
$$u_3 = \frac{2^3}{3^2} = \frac{8}{9}$$
$$u_3 \simeq 0{,}89$$
$$u_4 = \frac{2^4}{4^2} = \frac{16}{16}$$
$$u_4 = 1$$
$$u_5 = \frac{2^5}{5^2} = \frac{32}{25}$$
$$u_5 = 1{,}28$$

La suite décroît de u_1 à u_3, puis croît : on s'attend à un rang à partir duquel elle est croissante. *ce que la question 3 va préciser*

2.

Pour $n \geqslant 1$, $2^n > 0$ et $n^2 > 0$, donc $u_n > 0$. *signe des termes*

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \times \dfrac{n^2}{2^n}$ *on multiplie par l'inverse*

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2 \times 2^n \times n^2}{(n+1)^2 \times 2^n}$ $2^{n+1} = 2 \times 2^n$

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2n^2}{(n+1)^2}$

On transforme l'inégalité voulue étape par étape : *chaque ligne équivaut à la précédente*

$\dfrac{2n^2}{(n+1)^2} \geqslant 1$

$2n^2 \geqslant (n+1)^2$ *on multiplie par $(n+1)^2 > 0$: le sens ne change pas*

$2n^2 \geqslant n^2 + 2n + 1$ *on développe*

$n^2 - 2n - 1 \geqslant 0$ *on retire $n^2 + 2n + 1$ aux deux membres*

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$ revient donc à $n^2 - 2n - 1 \geqslant 0$. *ce qu'il fallait montrer*

3.

On étudie le signe du trinôme $x^2 - 2x - 1$: $a = 1$, $b = -2$, $c = -1$. *second degré (chapitre 3)*

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 8$ $\Delta > 0$ *: deux racines*

$x_1 = \dfrac{2 - \sqrt{8}}{2} \simeq -0{,}41$ $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_2 = \dfrac{2 + \sqrt{8}}{2} \simeq 2{,}41$

$a = 1 > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines, donc pour $x \geqslant x_2 \simeq 2{,}41$ quand x est positif. *signe de a à l'extérieur des racines*

Pour un entier $n \geqslant 1$: $n^2 - 2n - 1 \geqslant 0$ dès $n \geqslant 3$, donc $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$, c'est-à-dire $u_{n+1} \geqslant u_n$. *le premier entier après 2,41 est 3*

La suite est croissante à partir du rang 3. *d'accord avec la question 1 : $u_3 < u_4 < u_5$*

IX — Sens de variation : fonction associée

Exercice 33 — Étudier la fonction associée

Pour une suite explicite $u_n = f(n)$, les points $(n\,;u_n)$ sont sur la courbe de f : si f est croissante sur $[0\,;+\infty[$, la suite l'est aussi. *propriété 3 : on étudie f avec sa dérivée*

a)

On pose $f(x) = x^3 + 6x^2 + 1$ sur $[0\,;+\infty[$: $u_n = f(n)$. *la fonction associée : on remplace n par x*

$f'(x) = 3x^2 + 12x$ $(x^3)' = 3x^2\,;\,(x^2)' = 2x\,;\,(1)' = 0$

$f'(x) = 3x(x+4)$ *on factorise par 3x pour le signe*

Pour $x \geqslant 0$: $3x \geqslant 0$ et $x + 4 > 0$, donc $f'(x) \geqslant 0$; f' ne s'annule qu'en 0, donc f est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. *signe d'un produit*

La suite (u_n) est donc strictement croissante. *propriété 3*

b)

On pose $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+1}$ sur $[0\,;+\infty[$. *la fonction associée*

$f'(x) = \dfrac{2(x+1)-(2x+3)\times 1}{(x+1)^2}$ $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$, $u = 2x+3$, $v = x+1$

$f'(x) = \dfrac{2x+2-2x-3}{(x+1)^2}$ *parenthèses : le $-$ porte sur $2x+3$*

$f'(x) = \dfrac{-1}{(x+1)^2}$

$-1 < 0$ et $(x+1)^2 > 0$: $f'(x) < 0$, donc f est strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$. *un carré non nul est positif*

La suite (v_n) est donc strictement décroissante. $v_0 = 3$; $v_1 = 2{,}5$; $v_2 \simeq 2{,}33$

c)

On pose $f(x) = x^3 - 3x^2$ sur $[0\,;+\infty[$. *la fonction associée*

$f'(x) = 3x^2 - 6x$ *on dérive*

$f'(x) = 3x(x-2)$ *on factorise par $3x$*

$f(0) = 0$

$f(2) = 8 - 12 = -4$ *image de la racine 2*

Pour $x \geqslant 0$, on a $3x \geqslant 0$: $f'(x)$ a le signe de $x-2$, négatif avant 2, positif après. *on lit le signe facteur par facteur*

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	-4	↗	

f est strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$: la suite (w_n) est strictement croissante à partir du rang 2. *avant, elle décroît : $w_0 = 0$; $w_1 = -2$; $w_2 = -4$; $w_3 = 0$*

Exercice 34 — D'autres fonctions

a)

On pose $f(x) = x^2 - 8x + 3$ sur $[0\,;+\infty[$. *la fonction associée*

$f'(x) = 2x - 8$ *on dérive*

$f(4) = 16 - 32 + 3 = -13$ *$f'(x) = 0$ pour $x = 4$*

$2x - 8 \geqslant 0$ revient à $x \geqslant 4$: f' est négative sur $[0\,;4]$, positive sur $[4\,;+\infty[$. *inéquation du premier degré*

x	0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	3	↘	-13	↗	

La suite (u_n) est strictement croissante à partir du rang 4 ; avant, elle décroît. $u_3 = -12$; $u_4 = -13$; $u_5 = -12$

b)

On pose $f(x) = 5 - \dfrac{4}{x+2}$ sur $[0\,;+\infty[$. *la fonction associée*

$f'(x) = 0 - 4 \times \left(-\dfrac{1}{(x+2)^2}\right)$ $(5)' = 0$; $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$ *avec $v = x+2$, $v' = 1$*

$f'(x) = \dfrac{4}{(x+2)^2}$ *moins par moins : plus*

$4 > 0$ et $(x+2)^2 > 0$: $f'(x) > 0$, f est strictement croissante. La suite (v_n) est strictement croissante. *propriété 3*

→ *Sans dérivée :* $\frac{4}{n+2}$ *diminue quand n augmente, donc on retire de 5 un nombre de plus en plus petit, et* v_n *augmente.*

c)

On pose $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ sur $[0;+\infty[$; $u = x$, $u' = 1$, $v = x^2+1$, $v' = 2x$. *dérivée d'un quotient*

$f'(x) = \frac{1 \times (x^2+1) - x \times 2x}{(x^2+1)^2}$ $\quad \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$f'(x) = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2}$

$f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$

$f'(x) = \frac{(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2}$ $\quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$f(1) = \frac{1}{1+1} = 0{,}5$ *image de la racine 1*

Pour $x \geqslant 0$: $1 + x > 0$ et le dénominateur est positif ; $f'(x)$ a le signe de $1 - x$, positif avant 1, négatif après. *un seul facteur change de signe*

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$0{,}5$	↘	

La suite (w_n) est strictement décroissante à partir du rang 1. $w_0 = 0$; $w_1 = 0{,}5$; $w_2 = 0{,}4$; $w_3 = 0{,}3$

Exercice 35 — Une erreur fréquente

1.

$u_1 = f(u_0) = 0{,}5 \times 10 + 2$ $\quad u_{n+1} = f(u_n)$ *avec* $n = 0$

$u_1 = 5 + 2 = 7$

$u_2 = 0{,}5 \times 7 + 2 = 5{,}5$ $\quad u_2 = f(u_1)$

$u_3 = 0{,}5 \times 5{,}5 + 2 = 4{,}75$ $\quad u_3 = f(u_2)$

2.

$u_0 > u_1 > u_2 > u_3$: la suite décroît, alors que f est croissante. *un contre-exemple suffit*

L'affirmation est fausse.

La propriété 3 ne vaut que pour une suite explicite $u_n = f(n)$: les points $(n\,;f(n))$ sont alors sur la courbe de f. *ce que dit le cours*

Ici $u_{n+1} = f(u_n)$: la croissance de f ne dit rien de la comparaison entre u_{n+1} et u_n. *suite définie par récurrence*

→ *Pour une suite définie par récurrence, on revient à la différence* $u_{n+1} - u_n$ *(partie VII).*

Exercice 36 — Suite croissante, fonction non croissante

1.

$f(x) = x^2 - 0{,}8x + 0{,}16$ *on développe $(x-0{,}4)^2$*

$f'(x) = 2x - 0{,}8$ *on dérive*

$f'(x) = 2(x - 0{,}4)$ *on factorise par 2*

$f(0) = (0-0{,}4)^2 = 0{,}16$

$f(0{,}4) = 0$

$f'(x)$ a le signe de $x - 0{,}4$: négatif sur $[0\,;0{,}4]$, positif ensuite. *$2 > 0$*

x	0		$0{,}4$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$0{,}16$	↘	0	↗	

f est décroissante sur $[0\,;0{,}4]$ et croissante sur $[0{,}4\,;+\infty[$. *lecture du tableau*

2.

$u_{n+1} = (n+1-0{,}4)^2$ *on remplace n par $(n+1)$*

$u_{n+1} = (n+0{,}6)^2$

$u_{n+1} = n^2 + 1{,}2n + 0{,}36$ *$(a+b)^2$: $2 \times 0{,}6 = 1{,}2$; $0{,}6^2 = 0{,}36$*

$u_{n+1} - u_n = n^2 + 1{,}2n + 0{,}36 - (n^2 - 0{,}8n + 0{,}16)$ *u_n développé à la question 1*

$u_{n+1} - u_n = n^2 + 1{,}2n + 0{,}36 - n^2 + 0{,}8n - 0{,}16$

$u_{n+1} - u_n = 2n + 0{,}2$

Comme $n \geqslant 0$, on a $2n + 0{,}2 > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante. *$u_0 = 0{,}16$; $u_1 = 0{,}36$; $u_2 = 2{,}56$*

3.

un contre-exemple

Non : ici la suite est croissante alors que f n'est pas croissante sur $[0\,;+\infty[$ (elle décroît sur $[0\,;0{,}4]$).

La propriété 3 ne marche que dans un sens : « f croissante » entraîne « suite croissante », mais pas l'inverse. *la réciproque est fausse*

→ La suite ne « voit » que les entiers 0, 1, 2… La baisse de f entre 0 et 0,4 se passe entre deux entiers : elle est invisible pour la suite.

X — Notion de limite

Exercice 37 — Conjecturer une limite

On calcule des termes de rang de plus en plus grand et on regarde de quoi ils se rapprochent. *une conjecture, pas une démonstration*

a)

$u_9 = 2 + \dfrac{5}{9+1} = 2{,}5$ *on remplace n par 9 ; $\frac{5}{10} = 0{,}5$*

$u_{99} = 2 + \dfrac{5}{100} = 2{,}05$ *$n = 99$*

$u_{999} = 2 + \dfrac{5}{1\,000} = 2{,}005$ *$n = 999$*

Les termes se rapprochent de 2 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$. *$\frac{5}{n+1}$ devient très petit*

b)

$v_{10} = 3 \times 10^2 + 1 = 301$ *on remplace n par 10*

$v_{100} = 3 \times 100^2 + 1 = 30\,001$

$v_{1\,000} = 3 \times 1\,000^2 + 1 = 3\,000\,001$

Les termes deviennent aussi grands que l'on veut : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. *$n^2$ grandit sans fin*

c)

$w_0 = 4$; $w_1 = -4$; $w_2 = 4$; $w_3 = -4$. *$(-1)^n$ vaut 1 si n est pair, -1 sinon*

Les termes alternent entre 4 et -4 : la suite (w_n) n'a pas de limite. *ils ne se rapprochent d'aucun nombre*

→ *« Pas de limite » ne veut dire ni « limite 0 » ni « limite 4 ou -4 » : une limite est un seul nombre, dont les termes deviennent aussi proches que l'on veut.*

Exercice 38 — Limite finie ou infinie

a)

$a_{10} = 5 - 10^2 = -95$ *on remplace n par 10*

$a_{100} = 5 - 100^2 = -9\,995$

$a_{1\,000} = 5 - 1\,000^2 = -999\,995$

Les termes sont négatifs et s'éloignent de 0 autant que l'on veut : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -\infty$. *$-n^2$ descend sans fin*

b)

$b_{10} = \dfrac{1}{10^2} = 0{,}01$ $10^2 = 100$

$b_{100} = \dfrac{1}{100^2} = 0{,}000\,1$ $100^2 = 10\,000$

$b_{1\,000} = \dfrac{1}{1\,000^2} = 0{,}000\,001$ $1\,000^2 = 1\,000\,000$

Les termes, positifs, se rapprochent de 0 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$. *1 divisé par un nombre de plus en plus grand*

c)

$c_{10} = \dfrac{2 \times 10 + 1}{10} = 2{,}1$ $\dfrac{21}{10}$

$c_{100} = \dfrac{201}{100} = 2{,}01$

$c_{1\,000} = \dfrac{2\,001}{1\,000} = 2{,}001$

Les termes se rapprochent de 2 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = 2$. $c_n = \frac{2n}{n} + \frac{1}{n} = 2 + \frac{1}{n}$

Exercice 39 — Avec la calculatrice

1.

`Récurrente d'ordre 1` : $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 3$ et $u_0 = 1$, puis `Tableau` jusqu'à 30. *contrôle à la main : $u_1 = 0{,}5 + 3 = 3{,}5$*

$u_{10} \simeq 5{,}995\,117$; $u_{20} \simeq 5{,}999\,995$; $u_{30} \simeq 6{,}000\,000$. *arrondis à 10^{-6}*

2.

Les termes se rapprochent de 6 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$. *l'écart à 6 devient aussi petit que l'on veut*

→ *u_{30} n'est pas égal à 6 : c'est son arrondi à 10^{-6} qui vaut 6,000 000. L'écart à 6 est divisé par 2 à chaque rang, sans jamais s'annuler.*

Exercice 40 — Alterner et converger

1.

$u_{10} = \dfrac{(-1)^{10}}{10} = \dfrac{1}{10}$ *10 est pair : $(-1)^{10} = 1$*

$u_{10} = 0{,}1$

$u_{11} = \dfrac{(-1)^{11}}{11} = -\dfrac{1}{11}$ *11 est impair : $(-1)^{11} = -1$*

$u_{11} \simeq -0{,}091$

$u_{100} = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$ *100 est pair*

$u_{101} = -\dfrac{1}{101} \simeq -0{,}009\,9$ *101 est impair*

2.

Oui, la suite change de signe à chaque rang : positive pour n pair, négative pour n impair. *le signe vient de $(-1)^n$*

Mais les termes s'approchent de 0 des deux côtés, de plus en plus près : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$. *la distance à 0 est $\frac{1}{n}$, qui devient très petite*

→ *À comparer avec l'exercice 37 c) : là, les termes alternent entre 4 et -4 sans se rapprocher de rien. Une suite qui alterne peut avoir une limite, à condition que les écarts à ce nombre deviennent aussi petits que l'on veut.*

XI — Problèmes : déterminer un seuil

Exercice 41 — Abonnés d'une newsletter

1.

$u_0 = 3\,000$. *en janvier : $n = 0$*

$u_1 = 3\,000 - 0{,}15 \times 3\,000 + 800$ *on retire 15 %, on ajoute les inscrits*

$u_1 = 3\,000 - 450 + 800 = 3\,350$ *15 % de 3 000 : 450*

$u_2 = 3\,350 - 0{,}15 \times 3\,350 + 800$ *même calcul à partir de u_1*

$u_2 = 3\,350 - 502{,}5 + 800 = 3\,647{,}5$

→ *Un nombre d'abonnés est entier : u_2 donne environ 3 648 abonnés. La suite est un modèle.*

2.

Si 15 % des abonnés partent, il en reste 85 % : on multiplie par $1 - 0{,}15 = 0{,}85$. Puis on ajoute les 800 inscrits : $u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 800$. *coefficient multiplicateur, puis ajout*

Vérification : $0{,}85 \times 3\,000 + 800 = 2\,550 + 800 = 3\,350$, c'est bien u_1. *la relation redonne la question 1*

3.

```
def seuil():
    u = 3000
    n = 0
    while u <= 5000 :
        u = 0.85*u + 800
        n = n + 1
    return n
```

`u` contient le terme, `n` son rang ; tant que le seuil n'est pas dépassé ($u \leqslant 5\,000$, le contraire de « dépasser »), on passe au terme suivant (relation de récurrence) et au mois suivant ; la boucle s'arrête au premier terme qui dépasse 5 000, et `n` est son rang

→ *Erreur fréquente : écrire `while u > 5000`. Au départ $u = 3\,000$, la boucle ne tourne pas et la fonction renvoie 0. La condition du `while` est le contraire du but.*

4.

`Tableau` de la calculatrice : $u_{11} \simeq 4\,942{,}9$ et $u_{12} \simeq 5\,001{,}4$. *le premier terme au-dessus de 5 000 est u_{12}*

`seuil()` renvoie 12 : la newsletter dépasse 5 000 abonnés au bout de 12 mois, en janvier de l'année suivante. *on conclut par une phrase, dans le contexte*

Exercice 42 — Seuil d'une suite explicite

1.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 0
    while u <= 1000 :
        n = n + 1
        u = 2*n**2 + 3*n
    return n
```

on veut $u_n > 1\,000$: on continue tant que $u \leqslant 1\,000$; la suite est explicite : on calcule le terme directement à partir du rang, `u = 2*n**2 + 3*n` (`**` est la puissance), sans utiliser le terme précédent

L'ordre compte : `n` augmente d'abord, puis `u` est calculé avec le nouveau rang ; `u` contient donc toujours u_n. *au départ $u_0 = 0$*

2.

`Explicite` : $u_n = 2n^2 + 3n$, puis `Tableau`. *on cherche le premier terme au-dessus de 1 000*

$u_{21} = 2 \times 21^2 + 3 \times 21 = 945$ $2 \times 441 + 63$ *; encore* $\leqslant 1\,000$

$u_{22} = 2 \times 22^2 + 3 \times 22 = 1\,034$ $2 \times 484 + 66$ *; au-dessus de* $1\,000$

Le plus petit rang tel que $u_n > 1\,000$ est $n = 22$. *la fonction renvoie 22*

Exercice 43 — Élimination d'un médicament

1.

$m_1 = 40 - 0{,}2 \times 40$ *on élimine 20 % des 40 mg*

$m_1 = 40 - 8 = 32$

$m_2 = 32 - 0{,}2 \times 32$

$m_2 = 32 - 6{,}4 = 25{,}6$

Éliminer 20 %, c'est multiplier par $1 - 0{,}2 = 0{,}8$: $m_{n+1} = 0{,}8\, m_n$. *vérification : $0{,}8 \times 40 = 32$*

2.

```
def seuil():
    m = 40
    n = 0
    while m >= 5 :
        m = 0.8*m
        n = n + 1
    return n
```

on veut « moins de 5 mg », soit $m < 5$; on continue donc tant que $m \geqslant 5$; à chaque tour, une heure passe : la quantité est multipliée par 0,8 et le compteur avance

3.

`Tableau` : $m_9 \simeq 5{,}37$ et $m_{10} \simeq 4{,}29$. *le premier terme sous 5 est m_{10}*

`seuil()` renvoie 10 : il reste moins de 5 mg au bout de 10 heures. *on conclut dans le contexte*

Exercice 44 — Qui dépasse l'autre ?

1.

`b` contient b_n et `n` le mois ; `500 + 40*n` est a_n, calculé directement : la suite (a_n) est explicite, elle n'a pas besoin de variable. *deux suites, une seule variable*

Tant que $b_n \leqslant a_n$, on passe au mois suivant : `b` est multiplié par 1,1 et `n` augmente de 1. *la condition du `while`*

La fonction renvoie le espremier mois où le second site a plus d'abonnés que le premier. *la boucle s'arrête dès que $b_n > a_n$*

2.

`Tableau` avec les deux suites : *on compare ligne par ligne*

$a_{19} = 500 + 40 \times 19 = 1\,260$ *et* $b_{19} \simeq 1\,223{,}2$ *: encore* $b_{19} \leqslant a_{19}$

$a_{20} = 500 + 40 \times 20 = 1\,300$ *et* $b_{20} \simeq 1\,345{,}5$ *: cette fois* $b_{20} > a_{20}$

La fonction renvoie 20 : au bout de 20 mois, le site qui gagne 10 % par mois compte plus d'abonnés que celui qui en gagne 40. *interprétation*

→ Le premier site gagne toujours 40 abonnés ; le second gagne 10 % d'un nombre qui grandit : son gain mensuel augmente, il finit par rattraper l'autre.

Exercices type bac

Exercice 45 — Automatismes (QCM)

1.

$u_{n+1} = (n+1)^2 - 1$ *on remplace n par* $(n+1)$

$u_{n+1} = n^2 + 2n + 1 - 1$

$u_{n+1} = n^2 + 2n$

Réponse b). *la réponse a) est* $u_n + 1 = n^2$ *: le piège*

2.

$u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$ $n = 0$

$u_2 = 3 \times 5 - 1 = 14$ $n = 1$

Réponse b). *a) est* u_1*, pas* u_2

3.

Baisser de 15 %, c'est multiplier par $1 - 0{,}15 = 0{,}85$: réponse c). 1,15 *correspondrait à une hausse*

4.

$-n^2 - 1 = -(n^2 + 1) < 0$ pour tout n : $u_{n+1} < u_n$, la suite est décroissante. Réponse b). *signe de la différence*

5.

$\dfrac{1}{n}$ devient très petit, donc u_n se rapproche de 3 : réponse b). *par exemple* $u_{1\,000} = 3{,}001$

Exercice 46 — Une plateforme de covoiturage

1.

$u_1 = 600 - 0{,}1 \times 600 + 40$ 10 % *partent, 40 arrivent*

$u_1 = 600 - 60 + 40 = 580$

$u_2 = 580 - 58 + 40 = 562$ 10 % *de* 580 *:* 58

Si 10 % des conducteurs partent, il en reste 90 % : on multiplie par 0,9, puis on ajoute 40. Donc $u_{n+1} = 0{,}9\,u_n + 40$. *coefficient multiplicateur, puis ajout*

2.

$400 + 200 \times 0{,}9^0 = 400 + 200 = 600$ $n = 0$ *:* $0{,}9^0 = 1$

$400 + 200 \times 0{,}9^1 = 400 + 180 = 580$ $n = 1$ *:* $200 \times 0{,}9 = 180$

On retrouve $u_0 = 600$ et $u_1 = 580$: la formule est vérifiée pour $n = 0$ et $n = 1$. *on compare avec la question 1*

3.

$u_{n+1} = 400 + 200 \times 0{,}9^{n+1}$ *on remplace n par $n+1$ dans la formule admise*

$u_{n+1} - u_n = 400 + 200 \times 0{,}9^{n+1} - (400 + 200 \times 0{,}9^n)$

$u_{n+1} - u_n = 200 \times 0{,}9^{n+1} - 200 \times 0{,}9^n$ *les 400 s'éliminent*

$u_{n+1} - u_n = 200 \times 0{,}9 \times 0{,}9^n - 200 \times 0{,}9^n$ $0{,}9^{n+1} = 0{,}9 \times 0{,}9^n$

$u_{n+1} - u_n = 180 \times 0{,}9^n - 200 \times 0{,}9^n$

$u_{n+1} - u_n = -20 \times 0{,}9^n$ $180 - 200 = -20$

$0{,}9^n > 0$ (puissance d'un nombre positif), donc $-20 \times 0{,}9^n < 0$: la suite (u_n) est strictement décroissante. *une différence négative*

Le nombre de conducteurs diminue chaque mois. *interprétation*

4.

Quand n grandit, $0{,}9^n$ devient très petit : $0{,}9^{10} \simeq 0{,}35$; $0{,}9^{50} \simeq 0{,}005$; $0{,}9^{100} \simeq 0{,}000\,03$. *on multiplie sans cesse par un nombre inférieur à 1*

$200 \times 0{,}9^n$ se rapproche de 0 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 400$. *$u_n$ = 400 + un nombre de plus en plus petit*

À long terme, le nombre de conducteurs diminue et se stabilise autour de 400, sans descendre en dessous. *interprétation*

5.

```
def seuil():
    u = 600
    n = 0
    while u >= 450 :
        u = 0.9*u + 40
        n = n + 1
    return n
```

on veut « moins de 450 » ($u < 450$) : on continue tant que $u \geqslant 450$; la ligne de la boucle est la relation de récurrence de la question 1

`Tableau` : $u_{13} \simeq 450{,}8$ et $u_{14} \simeq 445{,}8$; la fonction renvoie 14. *le premier terme sous 450 est u_{14}*

$n = 12$ correspond à janvier 2027, donc $n = 14$ à mars 2027 : il y a moins de 450 conducteurs pour la première fois en mars 2027. *janvier 2026 : $n = 0$*

Exercice 47 — Coût moyen de fabrication

1.

$c_1 = 1 + \dfrac{400}{1} = 401$ *on remplace n par 1*

$c_{10} = 10 + \dfrac{400}{10} = 50$ $10 + 40$

$c_{20} = 20 + \dfrac{400}{20} = 40$ $20 + 20$

Pour 1 lampe par jour, chaque lampe coûte 401 € ; pour 20 lampes, 40 €. *interprétation*

2.

$f'(x) = 1 - \dfrac{400}{x^2}$ $(x)' = 1$; $\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$, *donc* $\left(\dfrac{400}{x}\right)' = -\dfrac{400}{x^2}$

$f'(x) = \dfrac{x^2}{x^2} - \dfrac{400}{x^2}$ $1 = \dfrac{x^2}{x^2}$ *: même dénominateur*

$f'(x) = \dfrac{x^2 - 400}{x^2}$

$f'(x) = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ *avec* $b = 20$

Sur $[1\,;+\infty[$: $x + 20 > 0$ et $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 20$. *un seul facteur change de signe*

x	1		20		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	401	↘	40	↗	

$f(1) = 401$ et $f(20) = 40$: ce sont c_1 et c_{20}. *valeurs de la question 1*

3.

$c_n = f(n)$: (c_n) est décroissante jusqu'au rang 20, puis croissante à partir du rang 20. *propriété 3, sur chaque intervalle*

Le plus petit terme est $c_{20} = 40$: le coût moyen est le plus faible pour 20 lampes par jour (40 € par lampe). $c_{19} \simeq 40{,}05$ *et* $c_{21} \simeq 40{,}05$

4.

On traduit « $c_n > 50$ » par une inéquation du second degré : $n \geqslant 1$, *donc* $n > 0$

$$n + \frac{400}{n} > 50$$

$$n^2 + 400 > 50n \quad \textit{on multiplie par } n > 0 \textit{ : le sens ne change pas}$$

$$n^2 - 50n + 400 > 0 \quad \textit{on retire } 50n$$

$$\Delta = (-50)^2 - 4 \times 1 \times 400 \quad a = 1,\ b = -50,\ c = 400$$

$$\Delta = 2\,500 - 1\,600 = 900 \quad \sqrt{900} = 30$$

$$x_1 = \frac{50 - 30}{2} = 10$$

$$x_2 = \frac{50 + 30}{2} = 40$$

$a = 1 > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines, soit $n < 10$ ou $n > 40$. *signe de a à l'extérieur des racines*

Pour $n \geqslant 20$, il reste $n > 40$, c'est-à-dire $n \geqslant 41$. *n est entier*

Le coût moyen dépasse 50 € à partir de 41 lampes par jour. $c_{40} = 40 + 10 = 50$ *ne dépasse pas ;* $c_{41} \simeq 50{,}76$